《高等微积分 1》期中试卷

本试卷分两页, 共七道试题, 其中第 $1,2,3,4,5$ 题每小问各 5 分, 第 $6,7$ 题每题 10 分.

1 (1) 叙述一元函数 f 在点 x_0 处可微的定义.

(2) 证明: 一元函数 f 在点 x_0 处可微当且仅当 f 在 x_0 处可导.

(3) 假设 f 在 $\mathbf{R}$ 上处处可导, 能否说明它的导函数 f' 是 $\mathbf{R}$ 上的连续函数? 需要证明你的断言.

2 定义函数 $f:\mathbf{R}\to\mathbf{R}$ 为 $f(x)=|x|^3, \forall x\in\mathbf{R}$.

(1) 计算 f 的二阶导函数 $f''(x)$.

(2) f 在 $x=0$ 处有三阶导吗? 即确定 $f^{(3)}(0)$ 是否存在, 并说明理由.

3 (1) 给定正数 $a\neq 1$, 计算数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\big(n\log_a(1+\frac{1}{n})\big)$.

(2) 给定正数 a, 计算数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(2a^{1/n}-1)^n$.

(3) 计算函数极限 $\lim\limits_{x\to 1-}\frac{\arccos x}{\sqrt{1-x}}$.

(4) 设 a,b,c 是正数, 请确定如下函数极限

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{a^{1/x}+b}{c}\right)^x$$

何时存在, 并在极限存在的情形下, 算出极限值.

(5) 计算函数极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e-(1+x)^{1/x}}{x}$, 其中 $e=\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n$ 是自然对数的底数.

4 设 n 是正整数.

(1) 证明: 方程

$$x^n + x^{n-1} + \cdots + x - 1 = 0$$

有唯一的正实数解. 记此解为 a_n. 证明: $a_n \leq 1$.

(2) 证明: $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 是严格单调递减的.

(3) 证明:

$$a_n^{n+1} - 2a_n + 1 = 0,$$

并由此计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 的值.

5 设函数 $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$ 处处可导, 称满足 $f(x) = x$ 的 x 为 f 的不动点.

(1) 证明: 如果 $f'(x)$ 处处不等于 1, 则 f 至多只有一个不动点.

(2) 假设存在 $A < 1$ 使得对任何 $x \in \mathbf{R}$ 都有 $|f'(x)| \leq A$. 证明: f 有且仅有一个不动点.

6 设映射 $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$ 满足对任何 $x, y \in \mathbf{R}$ 都有

$$|f(x) - f(y)| \leq (x - y)^2.$$

证明: f 是常值函数.

7 设 $f(x)$ 是偶数次实系数多项式, 且首项系数为 1, 即有

$$f(x) = x^{2n} + a_{2n-1}x^{2n-1} + \cdots + a_1 x + a_0.$$

证明: 存在一个多项式 $g(x)$, 使得

$$\lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{f(x)} - g(x)\right) = 0.$$